

魏宁 Ning Wei

(+86)136-9103-3218 | allenwei0503@gmail.com | www.linkedin.com/in/ning-wei-allen0503 | allenwn.github.io

EDUCATION 教育背景

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 格兰杰工程学院

预期毕业时间: May 2027

计算机工程理学学士

(James Scholar 荣誉项目) (2024, 2025, 2026 Dean's List 院长名单) GPA: 3.85/4.00

相关课程: 数据结构、算法与模型、计算机系统、应用机器学习、计算机视觉、嵌入式系统、数据库系统、数字系统实验

PUBLICATIONS 论文发表

Junsheng Huang, Yifan Sun, Zhuoer Zhang, **Ning Wei**, Yening Liu, Michael Molter, Pavan Kumar Hanumolu, Elyse Rosenbaum, Bin Hu, and Huan Zhang. "SAFTAC: Simulation-Augmented Fine-Tuning of Open-Source LLMs for Analog Circuit Design." *NeurIPS 2026, accepted Sep. 2026*.

该工作研究基于仿真反馈的大语言模型后训练方法, 用于模拟电路设计中的 SPICE Netlist 的生成与修正。

RESEARCH EXPERIENCE 科研经历

Assured & Trustworthy AI Research Lab 可信人工智能研究实验室(导师: Huan Zhang 教授) | UIUC 计算机科学系 Champaign, IL, U.S.
本科研究员 January 2026 - Present

- 研究大语言模型在模拟 IC 设计任务中的应用, 训练开源 LLM 根据自然语言电路需求生成符合规格约束的 SPICE netlist, 并通过仿真反馈迭代改进电路设计。
- 构建自动化仿真驱动的评测与优化流程组件, 整合 netlist 合法性检查、基于 Bayesian Optimization 的器件尺寸搜索、不同电路类型的 PySpice/SPICE testbench、性能指标提取, 以及用于 SFT/RL 模型优化的反馈构造。利用仿真结果和性能差距引导模型进行反馈式 netlist 修正, 并提升 LLM 生成电路设计的有效性。

BioSensors 生物传感实验室(导师: Viktor Gruev 教授) | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校电气与计算机工程系 Champaign, IL, U.S.
本科研究员 January 2026 - Present

- AR 肿瘤成像系统: 开发基于 XR 设备的术中增强现实成像流程, 在特定波长照明条件下进行实时图像处理与特征增强, 实现外科手术中肿瘤区域的可视化辅助和增强。
- 激光照明控制系统: 开发用于生物光学成像的激光二极管控制系统, 设计基于 PCB 的激光二极管控制电路, 包括恒流驱动与 TEC 温控模块, 并开发基于 ESP32 的嵌入式固件控制器, 实现电源域管理、安全联锁及照明控制逻辑。
- 3D 打印组织光学仿体/生物标靶: 利用树脂 3D 打印结合散射颗粒与吸收染料构建组织光学仿体/生物标靶, 用于 SFDI (空间频率域成像) 实验以模拟真实组织的光学特性。

WORK EXPERIENCE 工作经验

猿力未来科技有限公司 (Yuanli AI Co., Ltd.) 自然语言处理实验室

Beijing, China

深度学习算法实习生

June 2025 - August 2025

- 基于开源通用大语言模型基座, 围绕教育领域进行后训练探索, 包括继续预训练、有监督精调以及稀疏专家网络推理优化, 提升模型在教育问答、解题解析与写作等教育场景任务中的表现与适应性。
- 设计实现数学解题模型可视化生成任务, 将题目与解析转化为结构化绘图指令, 构建包含推理过程与绘图代码的训练数据集对解题模型进行有监督精调, 构建渲染引擎处理绘图指令输入, 探索解题大模型解析过程辅助图像可视化的能力。

超图软件股份有限公司 (Supermap Software Co., Ltd.)

Beijing, China

AI 遥感数据工程实习生

May 2025 - June 2025

- 调研当前主流遥感影像语义变化检测模型, 分析孪生网络、预先融合、自注意力等结构范式在变化建模中的优劣与适用场景, 并基于论文与开源项目对代表性模型 (ChangeFormer、LeNet 等) 进行复现, 搭建数据处理与训练流程。
- 整理复现结果分析不同模型在多数数据集 (LEVIR-CD、DSIFN 等) 上的泛化能力, 为后续模型优化与工程落地提供技术支持。

爱奇艺科技有限公司 (IQIYI Inc.)

Beijing, China

机器学习工程实习生

June 2024 - August 2024

- 对现有的 Text2Video 生成模型进行调研, 分析 Diffusion Transformer 结构, 并对 Pose-Controlled 进行专项研究, 以优化基于骨骼姿态的精准视频合成。
- 使用 cv 工具和关键点检测批量处理视频训练素材, 对原始视频进行标签标注, 并生成带有骨骼姿态追踪的高质量训练数据集, 用于训练以提升模型对姿态信息的感知能力。
- 基于 OpenSora 开源框架基础, 优化训练流程和视频生成 pipeline, 将 ControlNet 结构深度融合, 实现以 文本+骨骼姿态视频 作为输入, 精准控制视频生成过程, 提升动态一致性与动作可控性。

魏宁 Ning Wei

(+86)136-9103-3218 | allenwei0503@gmail.com | www.linkedin.com/in/ning-wei-allen0503 | allenwn.github.io

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 计算机科学系

Champaign, IL, U.S.

CS124 课程助教

January 2024 - June 2024

- 为伊利诺伊大学 CS124 Java 课程学生提供辅导，协助管理课程在线辅导平台，解答编程概念以及作业问题。

时代凌宇科技股份有限公司 (Timeloft Tech Co., Ltd.)

Beijing, China

软件工程师实习生

May 2023 - August 2023

- 参与分析业务中台系统架构优化，识别性能瓶颈与代码复用率低的问题，推进单一职责模块化改造与依赖注入重构，结合 CI/CD 实现自动化部署，提升系统稳定性与开发效率，提升代码复用性和可扩展性，缩短迭代周期。

PROJECT HIGHLIGHTS 项目亮点

基于时间序列的股市预测模型 (Matlab, Python)

July 2024 - Present

- 集成多种时间序列建模方法，利用 LSTM（长短期记忆）网络建模，捕捉市场趋势，处理股票价格的非线性动态特征，结合 transformer 结构提升模型对长期依赖关系的建模能力，从而提高市场趋势预测的精准度。
- 基于历史市场数据，提取技术指标分析，利用不同股票走势和时间区间构建高质量数据集，结合不同训练策略优化预测模型，构建具有风险抗衡能力的投资组合，为短线交易策略优化、长期投资决策及期权交易策略提供数据驱动的支持。

自平衡双足机器人实时控制系统 (C, RTOS, PID, IMU)

January 2026 - May

2026

CS 431 嵌入式系统课程项目

- 构建面向自平衡双足机器人的嵌入式实时控制系统，集成基于 IMU 的传感数据采集、姿态估计、滤波处理、周期性任务调度和闭环电机控制，并满足固定实时控制周期约束。
- 实现基于 PID 的反馈控制，将机器人姿态误差转换为电机控制指令，协调传感器采集、状态更新、控制计算和执行器输出，用于闭环平衡控制实验。

基于 FPGA 的 HDMI 图形游戏系统设计 (SystemVerilog, C, Vivado, MicroBlaze)

August 2025 - December 2025

ECE 385 数字系统实验课程最终项目

- 设计并实现基于 FPGA 的实时图形系统，在严格视频时序约束下使用 SystemVerilog 构建 640×480 HDMI 显示管线，实现基于瓦片的背景渲染、精灵叠加与障碍物横向滚动。
- 使用 C 语言在 MicroBlaze 软核处理器上实现游戏控制逻辑，负责世界状态管理、角色运动、碰撞判定及 USB 键盘输入，并通过 AXI4-Lite 寄存器与自定义图形硬件模块交互。

RISC-V 操作系统内核实现 (C, RISC-V 汇编)

August 2025 - December 2025

ECE 391 计算机系统工程课程项目

- 实现类 UNIX 操作系统内核，支持进程创建、ELF 加载、系统调用机制与用户态 shell，并在 RISC-V 架构下完成内核与用户态的权限隔离。
- 设计并实现虚拟内存管理，包括页表机制、trap 与缺页异常处理、基于 Copy-on-Write 的 fork 进程复制策略，并集成 VirtIO 块设备以支持持久化存储。

基于云数据库部署的课程与组队匹配全栈平台 (Python, FastAPI, MySQL, React, GCP) August 2025 - December 2025

CS 411 数据库系统课程最终项目

- 设计并实现课程检索、组队匹配与用户资料管理的全栈 Web 平台，后端基于 FastAPI 构建 REST 接口，负责用户认证、匹配逻辑与事务型数据更新，并将规范化的 MySQL 数据模型部署至 Google Cloud SQL。
- 实现复杂关系型查询、索引优化、触发器与存储过程，以支持多条件筛选与基于可用性的队伍匹配，并与模块化的 React 前端集成，完成端到端的云端系统运行

细胞荧光图像分析系统 (生物图像分析, 计算机视觉)

January 2026 - Present

- 构建多通道共聚焦荧光显微生物图像分析系统，实现细胞实例分割/荧光标记提取/单细胞定量分析/标记物共定位分析。

TECHNICAL SKILLS 技术技能

编程语言: Python, C++, C, Java, SystemVerilog, RISC-V Assembly

AI/ML: PyTorch, LLM Fine-Tuning, Computer Vision, Diffusion Models

软件与系统: Git, Docker, FastAPI, React, MySQL, Linux, PySpice/SPICE

硬件与嵌入式: FPGA, ESP32, FreeRTOS, PlatformIO, Altium Designer, Vivado